2. 求下列函数的定义域：

（1）$y=\log_2\dfrac{2+x}{1-x}$；

（2）$y=\log_a(4-x^2)$（常数 $a>0$ 且 $a\neq1$）.

3. 在同一平面直角坐标系中作出 $y=\lg x$ 及 $y=\log_{0.1}x$ 的大致图像.

2 对数函数的性质

由上述，对数函数的图像可分为两种情况：

（1）$a>1$ 的情况. 此时，对数函数 $y=\log_a x$ 的图像类似图 4-3-1中$y=\log_2 x$的图像. 当 $x>1$ 时，函数值大于零，其图像在 x 轴的上方；而当 $0<x<1$ 时，函数值小于零，其图像在 x 轴的下方.

（2）$0<a<1$ 的情况. 此时，对数函数图像类似图 4-3-2 中 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 的图像. 当 $x>1$ 时，函数值小于零，其图像在 x 轴的下方；当 $0<x<1$ 时，函数值大于零，其图像在 x 轴的上方.

这两种情况下的图像可见图 4-3-3 中两个对数函数$y=\log_2 x$与 $y=\log_{\frac{1}{2}}x$ 的图像. 它们看上去关于 x 轴对称，实际上也的确如此. 事实上，由换底公式

$$\log_a x=-\log_{a^{-1}}x$$

可得，在 $0<a<1$ 时，底 a 小于 1 的对数函数 $y=\log_a x$ 与底 a^{-1}大于 1 的对数函数 $y=\log_{a^{-1}}x$ 恰相差一个符号，它们的图像关于 x 轴对称.

函数 $y=\log_a x$ 的图像与 $y=\log_{a^{-1}}x$ 的图像关于 x 轴对称.

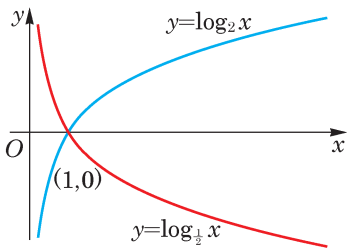


图 4-3-3

因为 $a^0=1$ 或者 $\log_a 1=0$，所有指数函数 $y=a^x$ 的图像均经过点(0,1)，而所有对数函数 $y=\log_a x$ 的图像均经过点(1,0)，所以我们有如下的性质：

对数函数的图像总是经过点(1,0).